

signed packet 保留 entry direction, 但裸 Leray 时间积分仍少两阶

R0.71R 只排除了 endpoint-square、termwise source-square certificate。本节直接保留 $e_\beta = c_\beta / \|c_\beta\|_2$ 与 signed pairing。有限 directional-packet theorem 可以严格证明；但任何能看见常值 directional signal 的非零均值抛物 packet，单包就需要至少 κ^2 的最优 Bessel 常数。冻结分母的反向热模型和一类归一化双线性核保留同一代价；variable Y 另有归一化项。真实 NSE 初始 face 的协变缩放进一步排除“原目标只由裸 $\dot{H}^{-1}$ -Lamb 时间积分以尺度统一常数支付”的方案。

状态 · R0.71S 有限定理与方法边界完成

finite conditional theorem; scoped no-go

版本 v0.71S · 2026-08-26

exact audit: PASS

independent audit: PASS

无 PDE 正时间推进

下一对象: internal-entry dynamical charge

00 / DIRECT VERDICT

看见常值 entry 与 H^{-1} -uniform Bessel payment 不能同时成立

本节判断

对本节精确定义的 linear directional packets 与 normalized quadratic temporal kernels，存在一个严格二分：非零均值使 packet 能校正常值 entry，却强制最优常数至少按 κ^2 增长；零均值消去该对角项，却对常值 directional signal 给出零。even touch 又使双侧 signed face 完全抵消。该结论关闭“原 positive-entry 目标 + 裸 Leray 时间积分”的这类 packet 终局，不关闭 internal entries 专属的 NSE 恒等式或带额外尺度权的动力学 charge。

这里没有得到新的无条件继续性判据，也没有构造有限时奇性。结论是方法分类，不是对三维 Navier–Stokes 全局正则性的证明。

01 / TARGET AND SCALING

entry 原子尺度为零，裸时间预算缩小两阶

$$f_\beta(t) = \frac{\langle F_{j_\beta}(t), e_\beta \rangle}{\sqrt{Y(t)}}, \quad a_\beta = \kappa_{j_\beta}^{-2} (f_\beta(t_\beta)^+)^2.$$

取 $h_\beta = \theta_\beta \kappa_{j_\beta}^{-2}$ 。在 normalized torus 的 compatible integer/dyadic NSE dilation 下， κ 的尺度是 $+1$ ， f 的尺度是 $+1$ ，所以 a_β 不变；而

$$\int \sum_j \kappa_j^{-2} \frac{\|F_j(t)\|_2^2}{Y(t)} dt$$

缩放为原来的 λ^{-2} 。任何尺度统一的终局必须说明这两个量之间缺少的两阶来自哪里。

02 / FINITE PACKET THEOREM

在 sampling coherence 与 Bessel hypothesis 下，有限目标确实可支付

令 $\eta \in L^2(0,1)$ 、 $\|\eta\|_2=1$ 、 $\mu=\int \eta > 0$ ，并定义

$$\eta_\beta(t) = h_\beta^{-1/2} \eta\left(\frac{t-t_\beta}{h_\beta}\right), \quad p_\beta = \int_{I_\beta} \eta_\beta(t) f_\beta(t) dt.$$

若 $p_\beta \geq (1-\delta)\mu\sqrt{h_\beta} f_\beta(t_\beta) > 0$ ，且 critical analysis vectors 在 $L_t^2(\oplus_j L_x^2)$ 中的有限 Bessel 常数为 B_{crit} ，则

$$\sum_\beta a_\beta \leq \frac{B_{\text{crit}}}{\mu^2(1-\delta)^2\theta_-} \int \sum_j \kappa_j^{-2} \frac{\|F_j\|_2^2}{Y} dt.$$

证明只有三步：sampling lower bound、有限 Bessel inequality、Littlewood–Paley $\dot{H}^{-1}$ square sum。sampling coherence、统一 θ_- 与 B_{crit} 都是 hypotheses；该有限定理本身不是 temporal-packing theorem。

03 / SHARP DIAGONAL AND GRAM COST

单包已经强制 κ^2 ；同向聚簇再强制事件数

critical analysis vector 含有一个 κ 因子，因此精确对角范数为

$$\|\Phi_\beta\|^2 = \kappa_{j_\beta}^2, \quad B_{\text{crit}} \geq \max_\beta \kappa_{j_\beta}^2.$$

对长度 h 的 L^2 -normalized box packets，Gram 矩阵满足

$$G_{k\ell} = \left(1 - \frac{|b_k - b_\ell|}{h}\right)_+.$$

最优有限 Bessel 常数正是 $\lambda_{\max}(G)$ 。若 N 个同向中心落在长度 εh 的簇中，则 $\lambda_{\max}(G) \geq N(1 - \varepsilon)$ ；critical family 因而至少支付 $N(1 - \varepsilon)\kappa^2$ 。这不是数值拟合，而是全一向量的 Rayleigh quotient。

去掉 κ 因子可把单包对角降到常数，但右端随即变成 normalized L²-Lamb budget，而不是 Leray 支付的 H⁻¹ budget。

04 / BACKWARD HEAT PACKET

反向热伴随改进 source pairing，但没有改变量纲

令 $g(t) = \langle F(t), e \rangle$ 。纯 annular eigenmode 对这个未归一化方向源的精确模型是

$$C_t + \nu \kappa^2 C = \kappa^2 g, \quad h = \theta \kappa^{-2}.$$

对应的 exact endpoint packet 为

$$p_{\text{ad}} = \kappa^{-1} C(h) = \kappa \int_0^h e^{-\nu \kappa^2 (h-s)} g(s) ds.$$

相对 strong $g \in L^2_t$ ，其算子范数平方是 $(1 - e^{-2\nu\theta})/(2\nu)$ ；在 frozen-denominator 模型 $Y \equiv 1$ 中，相对 Leray-order input $\kappa^{-1}g$ ，精确变成

$$\kappa^2 \frac{1 - e^{-2\nu\theta}}{2\nu}.$$

这是一项 exact packet norm 与 frozen-denominator linear-model diagnostic，不是完整 normalized NSE identity。实际 $f = g/\sqrt{Y}$ 会使 endpoint integrand 带上 $\sqrt{Y}$ ；若改为归一化 observable，则演化式增加 $Y_t/(2Y)$ 。Lions–Magenes pairing 不会自动控制这一项；局部 cutoff 还会留下 viscous commutator。

05 / BILINEAR DICHOTOMY AND EVEN TOUCH

正次数 bilinear 失去 amplitude invariance；零均值又看不见常值 entry

任何在未归一化 observable C 中具有正齐次次数的 bilinear charge，在 $C \mapsto \varepsilon C$ 下趋于零，而 a_β 只依赖 leading direction、保持不变。若改用 $C/\|C\|$ 形成 degree-zero direction，straight-ray $C(t) = r(t)e$ 上就退化为上一节的 directional packet，因此继承 κ^2 对角税。

更一般地，对有界自伴时间核 K ，常值输入只看见 $k_0 = \langle 1, K1 \rangle$ 。若 $k_0 = 0$ ，常值 directional signal 完全不可见；若 $k_0 \neq 0$ ，相对 H⁻¹-normalized input 的单包常数至少为 $\kappa^2|k_0|$ 。

even touch $C_\varepsilon(t) = \varepsilon(t - b)^2 e$ 的左右 direction 相同， $A_- = A_+ > 0$ ，因此 signed face $A_+ - A_- = 0$ 。这只是一项 abstract method test，不是 NSE trajectory。它说明只依赖 signed jump、direction jump 或 mean-zero wavelet 的方案会漏掉原 positive-entry 目标。

真实 NSE 初始 face 排除裸时间积分的尺度统一终局

Ro.710 的光滑 divergence-free 初值

$$u_0 = (0, \cos x_1, 0) + (0, 0, \cos x_2)$$

配合 $m(1) = 0, m(\sqrt{2}) = 1$ 的 covariant radial multiplier, 产生 $t = 0$ 的真实一侧 entry, 且 $\kappa^{-2}A_+ = 1/4$ 。对 $u_\lambda(x, t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t)$, 该原子仍为 $1/4$, 而任意固定基准 $T > 0$ 上

$$\int_0^{T/\lambda^2} \frac{\|L_\lambda(t)\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y_\lambda(t)} dt = \lambda^{-2} \int_0^T \frac{\|L(t)\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y(t)} dt.$$

所以, 任何包含 observation-boundary entry、使用 covariant windows、且常数独立 λ 的“原子和 $\leq$ 裸时间积分”不等式都矛盾。该结论不覆盖只计算 internal entries 的定理, 也不排除 RHS 中加入 initial trace、外部时间尺度或一个真正带 $+2$ 尺度的 dynamical charge。

frame、tent 与 heat-adjoint 文献只支付积分 packet, 不支付自适应 entry 下界

[Koch–Tataru](#)证明临界 parabolic X, Y 空间中的 quadratic map 与 Duhamel map, 但 Y 不是这里的 bare Leray class, 也没有自适应 entry lower charge。[Coifman–Meyer–Stein](#)的 tent spaces 控制锥区积分、square functions 与 Carleson measures, 不控制一般 L^2 等价类的裸时间点值。

[Frazier–Jawerth](#)的离散系数是分布配对或先平滑后的样本; 其 trace theorem 也显示零阶 L^2 时间正则性不足以定义一般时间点迹。[Lions–Magenes](#)给 endpoint pairing 的合法性, 不给解依赖 packet family 的统一 Bessel 性。

[Dascaliuc–Grujić](#)的 signed flux 正下界依赖 Taylor-scale 条件、长时间平均和 optimal covering, 不是逐 entry packet。两轮限定一手检索没有找到同时完成自适应 entry、signed/bilinear lower charge、packet sum 与 bare Leray payment 的现成定理。这是 bounded negative finding, 不是不存在性、原创性或优先权声明。

符号账本与独立浮点重建分别通过

exact producer 记录 packet normalization、对角 κ^2 、有限 box Gram 下界、backward-heat 常数、bilinear mean dichotomy、even-touch cancellation 与 genuine NSE scaling exponents。independent checker 不导入 producer, 另行重建 Gram eigenvalues、热核积分、缩放比与图数据。两者都不进行 NSE time stepping。

附图分开显示尺度税、事件聚簇、热伴随与 signed cancellation

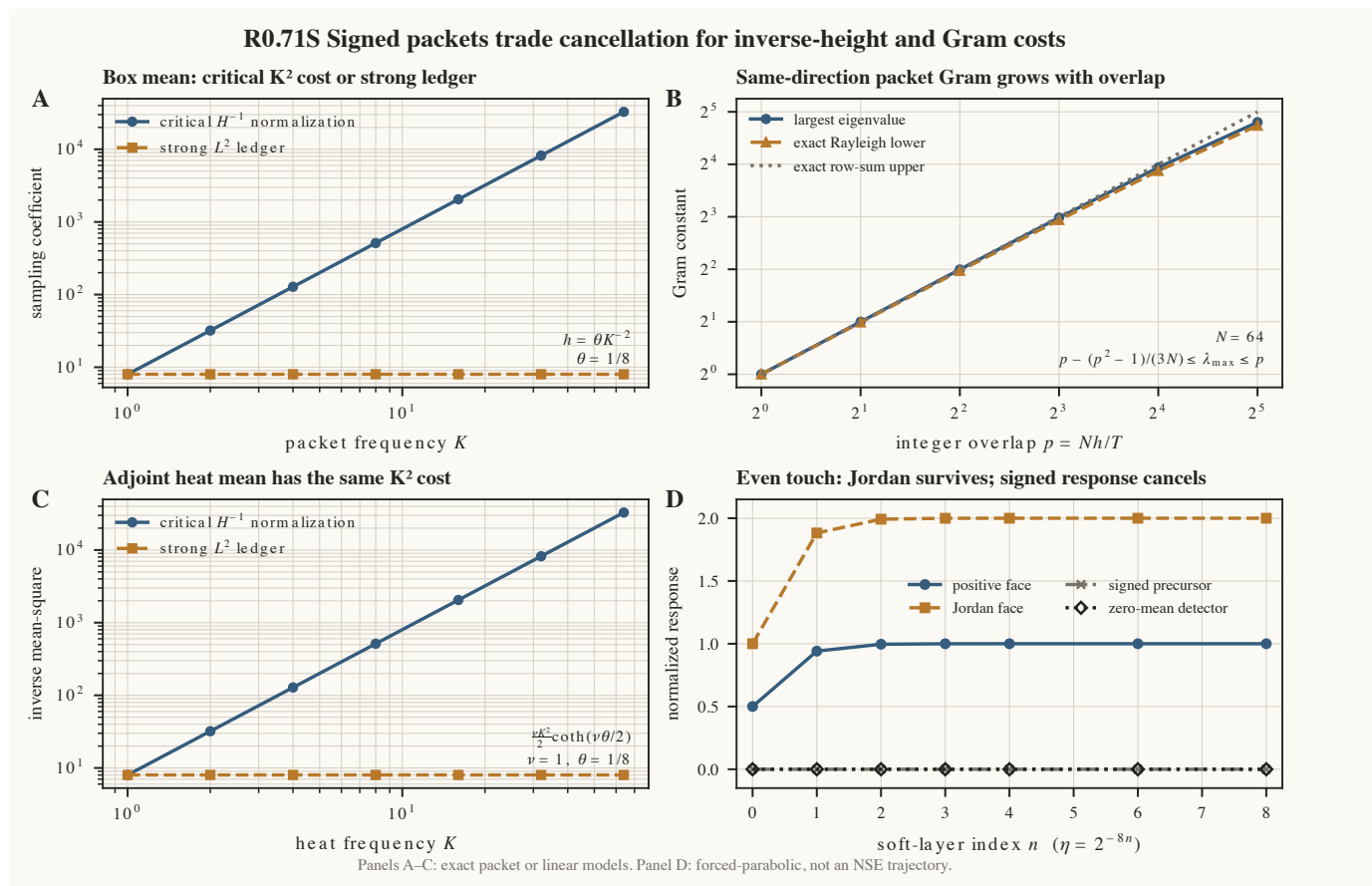


图 R0.71S。A: 能看见常值 entry 的 critical packet 最优单包常数按 κ^2 增长, strong-data 版本保持常数。B: 同向聚簇 box packets 的 Gram 最大特征值随事件数增长。C: backward-heat packet 在 frozen-denominator 线性模型中相对 H^{-1} -order input 仍带 κ^2 , 而相对 strong source 为常数; variable Y 的归一化项不在该面板内。D: even touch 的 positive entry 为一, signed jump 与 mean-zero response 为零。A–C 是精确 packet/线性模型; D 不是 NSE trajectory。

价值在于关闭了比 R0.71R 更宽的一类逃逸方案

R0.71R 的两阶错配可能只是 endpoint-square 选择造成的; R0.71S 证明, 只要 packet 必须在 parabolic window 内重构常值 directional entry, 同样的两阶代价就由 Hilbert-space 对角本身出现。它与 source-square 估计无关; frozen-denominator 反向热核的 packet norm 也达到同一边界, variable Y 的归一化接口则单独保留。

真实 NSE 初始面缩放把这个方法结论从 abstract forced path 提升为针对 observation-boundary 版本的 genuine NSE no-go。研究主线因此不再重复尝试“原目标 + bare H^{-1} time integral”的 temporal packet, 而转向适用范围更窄但尚未被排除的 internal-entry dynamics。

Ro.71T 只检查 internal entries 是否携带额外的尺度零动力学 charge

下一步先移除 observation-boundary faces，只研究紧经典区间内部的 entry。候选 RHS 必须在 NSE 协变缩放下与 entry 原子同阶，不能只是裸 dt 积分，也不能把 κ^2 隐藏进 Bessel 常数。

首先检查 localized Lamb–vorticity coupling 是否在 internal zero 附近强制一个 signed commutator、time-frequency flux 或两尺度补偿项；若仍只得到 strong L^2 -Lamb、point trace 或事件计数假设，我会把分支停在条件定理。

12 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：finite directional-packet implication；sharp single-packet κ^2 Bessel lower bound；finite Gram optimum and clustering lower bound；frozen-denominator backward-heat exact norm；限定 quadratic-kernel dichotomy；observation-boundary NSE scaling no-go。
- 未证明：uniform internal-entry packing、NSE multi-entry counterexample、scale-zero internal dynamical charge、infinite-frame limit、continuation criterion、finite-time singularity 或 global regularity。
- 方法边界：no-go 只针对原 positive-entry target 由 bare $\int \|L\|_{H^{-1}}^2/Y dt$ 以尺度统一常数支付，并在 genuine NSE 部分包含 initial observation face。
- 反例边界：even-touch 与线性 packet families 是 method tests；只有 Section 06 使用真实 smooth NSE initial trace 与精确协变缩放。

13 / REPRODUCE

报告、文献、证书、图数据和独立 checker 全部保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立审计说明](#)

[exact / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

`python3 research/r071s_exact_audit.py`

`python3 research/r071s_independent_audit.py`

`python3 figures/r071s-signed-packet/fig-r071s-signed-packet/validate_data.py`

`python3 figures/r071s-signed-packet/fig-r071s-signed-packet/independent_validate.py`